

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- **RAZÕES ESPECIAIS**
 1. ESCALA
 2. VELOCIDADE MÉDIA
 3. DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

ESCALA

Para resolver exercícios de escala é necessário utilizar uma fórmula:

$$E = \frac{\text{Desenho}}{\text{Realidade}}$$

Muito importante ressaltar que as unidades do desenho e da realidade devem ser as mesmas.

A escala é uma medida adimensional (sem unidade) e pode ser representada por uma fração

$\left(\frac{1}{1000}\right)$ ou por uma divisão (1:1000).

2

EXEMPLO 1

Um mapa está na escala de 1:20.000. Qual o valor real de uma distância representada no mapa por um segmento de 5 cm.

- A) 100 m
- B) 250 m
- C) 1 km
- D) 2,5 km
- E) 10 km

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

VELOCIDADE MÉDIA

Para resolver exercícios de velocidade média é necessário utilizar uma fórmula:

$$VELOCIDADE\ MÉDIA = \frac{DISTÂNCIA\ PERCORRIDA}{TEMPO}$$

4

EXEMPLO 2

Um automóvel percorre a distância entre duas cidade, de 700 km, em 7 horas. Qual a sua velocidade média?

- A) 80 km/h
- B) 85 km/h
- C) 90 km/h
- D) 95 km/h
- E) 100 km/h

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 3

Um automóvel percorre a distância entre duas cidade, de 360 km, em 5 horas. Qual a sua velocidade média em m/s?

- A) 20 m/s
- B) 40 m/s
- C) 60 m/s
- D) 72 m/s
- E) 80 m/s

6

COMO TRANSFORMAR UNIDADES COMPOSTAS

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 4

$$30 \text{ m/s} = ? \text{ km/h}$$

$$36 \text{ km/h} = ? \text{ m/s}$$

$$600 \text{ ml/s} = ? \text{ l/min}$$

$$10 \text{ ml/s} = ? \text{ l/h}$$

8

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Para resolver exercícios de densidade demográfica é necessário utilizar uma fórmula:

$$DENSIDADE\ DEMOGRÁFICA = \frac{HABITANTES}{ÁREA}$$

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLO 5

Uma cidade de 300.000 km², possui 2.400.000 habitantes, qual a sua densidade demográfica?

- A) 0,125
- B) 1,25
- C) 12,5
- D) 0,8
- E) 8

10

Como esse assunto pode cair em sua prova?

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. (FCC) Num mapa cuja escala é 1:500.000 a distância entre as cidades A e B é de 43 cm.

A distância real entre A e B é:

- A) 215.000 km
- B) 21.500 km
- C) 2.150 km
- D) 215 km
- E) 21,5 km

12

2. (FCC) Diego tem em mãos um mapa de Minas Gerais na escala de 1:5.000.000. Com a ajuda de uma régua, mediu a distância no mapa entre as cidades de Belo Horizonte e Sete Lagoas. A distância encontrada, de 1,3 cm, representa, na realidade

- A) 6.500 km
- B) 6,5 km
- C) 65 km
- D) 650 km

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Um automóvel percorre a distância de Brasília a Belo Horizonte, de 729 km, em 7 horas e 30 minutos. Qual a sua velocidade média?

- A) 97,2 km/h
- B) 98 km/h
- C) 100 km/h
- D) 110 km/h
- E) 972 m/s

14

4. (IDECAN) É comum ouvir nos noticiários a estimativa do número de pessoas presentes em atos públicos, tais como passeatas, comícios e shows. Para tal, considera-se, em geral, que, quando lotados, dois metros quadrados são ocupados por nove pessoas. Dessa forma, a estimativa do número de pessoas presentes em um show musical ocorrido num parque de 9.500 m² totalmente lotado é:

- A) 39.250
- B) 42.750
- C) 45.500
- D) 54.750

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. D 2. C 3. A 4. B

16